

Roll No

EE/EX-504 (A) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Industrial Electronics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume missing data, if required.

यदि आवश्यक हो तो डाटा मिसिंग है तो मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the operation of single-phase half-wave rectifier with RE load. Also derive its average output voltage equations.

RE लोड के साथ सिंगल-फेज हाफ-वेव रेक्टिफायर के संचालन पर चर्चा करें। इसके औसत आउटपुट वोल्टेज समीकरण भी प्राप्त करें।

b) Discuss the advantages and disadvantages of full-wave rectifiers in power supply applications.

बिजली आपूर्ति अनुप्रयोगों में फुल-वेव रेक्टिफायर के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें।

2. a) Draw the VI characteristics of SCR and mark the holding current and latching current in the characteristic.

SCR की VI विशेषताएँ बनाइए और विशेषता में होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट को चिन्हित करें।

b) Discuss the various turn-on and turn-off methods of SCR circuit.

SCR सर्किट के विभिन्न टर्न-ऑन और टर्न-ऑफ तरीकों पर चर्चा करें।

3. a) Write the applications of MOSFET, IGBT and SCR.

MOSFET, IGBT और SCR के अनुप्रयोग लिखें।

b) Explain the principles of operation and features of Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs).

इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर (IGBT) के संचालन के सिद्धांतों और विशेषताओं की व्याख्या करें।

4. a) Discuss the applications of Operational Amplifier (OP-AMPs) in electronic circuits.

इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऑपरेशनल एम्पलीफायरों (OP-AMP) के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

b) Describe how an OP-AMP can be used as a function generator.

वर्णन करें कि OP-AMP का उपयोग फंक्शन जनरेटर के रूप में कैसे किया जा सकता है?

5. Explain the functions and applications of Programmable Logic Controllers (PLCs) in industrial automation.

औद्योगिक स्वचालन में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स (PLC) के कार्यों और अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।

6. a) Describe the programming language and basic programming examples used in PLCs.

PLC में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा और बुनियादी प्रोग्रामिंग उदाहरणों का वर्णन करें।

- b) Compare PLCs with conventional relay controllers and discuss the advantages and disadvantages of using PLCs in process control applications.

पारंपरिक रिले नियंत्रकों के साथ PLC की तुलना करें और प्रक्रिया नियंत्रण अनुप्रयोगों में PLC के उपयोग के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें।

7. Explain the concept of ladder logic language used in PLC programming. Provide examples of ladder logic diagrams and explain how they represent control logic in PLC programs.

PLC प्रोग्रामिंग में प्रयुक्त लैडर लॉजिक भाषा की अवधारणा को समझाइए। सीढ़ी तर्क आरेखों के उदाहरण प्रदान करें और बताएं कि वे PLC कार्यक्रमों में नियंत्रण तर्क का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं?

8. Write short notes (Any Two):

- a) Switch Mode Power Supply
- b) Power MOSFET
- c) Wien Bridge Oscillator

संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

- अ) स्विच मोड बिजली की आपूर्ति
- ब) पावर MOSFET
- स) वीन ब्रिज ऑसिलेटर
